

Relaciones

En matemáticas, la definición más relevante es la que se refiere al resultado de comparar dos cantidades expresadas en números. Esta comparación resulta en un "sí" o un "no", indicando si la relación se cumple o no.

- Por ejemplo, la relación "es menor que" está completamente determinada, ya que siempre podemos responder "sí" o "no" a la pregunta "¿es x menor que y ?" para cualquier par de números x e y .

Formalmente, **una relación entre individuos de un universo X e individuos de un universo Y determina un conjunto de pares ordenados (x, y) para los cuales la relación se cumple.**³

Es importante destacar que el orden de los objetos en el par es crucial, ya que cambiar **el orden puede alterar la validez de la relación.**

- Por ejemplo, en la relación "es la capital de", el par (El Cairo, Egipto) pertenece al conjunto, mientras que (Egipto, El Cairo) no.

Matemáticamente, una relación entre conjuntos A y B se define como un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$

- Un ejemplo es la relación "divide" entre los conjuntos $A = \{2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5, 6\}$. El conjunto de pares ordenados que satisfacen esta relación sería $R = \{(2,4), (2,6), (3,3), (3,6)\}$.

Propiedades

Las relaciones se clasifican según sus propiedades. Algunas de las propiedades más relevantes son reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad.

- **Reflexividad:** Una relación R sobre un conjunto A es reflexiva si para todo elemento ' a ' en A , ' a ' está relacionado consigo mismo (aRa).⁶

- **Simetría:** Una relación R sobre un conjunto A es simétrica si para todo par de elementos ' a ' y ' b ' en A , si ' a ' está relacionado con ' b ', entonces ' b ' también está relacionado con ' a ' (aRb implica bRa).⁶

- **Antisimetría:** Una relación R sobre un conjunto A es antisimétrica si para todo par de elementos ' a ' y ' b ' en A , si ' a ' está relacionado con ' b ' y ' b ' está relacionado con ' a ', entonces ' a ' y ' b ' son el mismo elemento (aRb y bRa implican $a = b$).⁶

- **Transitividad:** Una relación R sobre un conjunto A es transitiva si para toda terna de elementos ' a ', ' b ' y ' c ' en A , si ' a ' está relacionado con ' b ' y ' b ' está relacionado con ' c ', entonces ' a ' también está relacionado con ' c ' (aRb y bRc implican aRc).⁶

Ejemplos

Para comprender mejor las propiedades de las relaciones, veamos algunos ejemplos concretos:

1. Relación "divide" sobre el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$)

- **Reflexiva:** Sí, ya que todo número natural divide a sí mismo ($a = a \cdot 1$).¹
- **Simétrica:** No, ya que 2 divide a 4, pero 4 no divide a 2.¹

●**Antisimétrica:** Sí, ya que si 'a' divide a 'b' y 'b' divide a 'a', entonces 'a' y 'b' deben ser el mismo número.

●**Transitiva:** Sí, ya que si 'a' divide a 'b' y 'b' divide a 'c', entonces 'a' también divide a 'c'. Por ejemplo, 2 divide a 6, 6 divide a 12, por lo tanto, 2 divide a 12

2. Relación "módulo 2" sobre el conjunto de los números naturales (N)

●**Reflexiva:** Sí, ya que la diferencia entre un número y sí mismo es 0, que es par³.

●**Simétrica:** Sí, ya que si la diferencia entre 'm' y 'n' es par, entonces la diferencia entre 'n' y 'm' también es par, solo que con signo opuesto.

●**Antisimétrica:** No, ya que 2 y 4 tienen la misma paridad, pero no son el mismo número.

●**Transitiva:** Sí, ya que si la diferencia entre 'm' y 'n' es par, y la diferencia entre 'n' y 'p' es par, entonces la diferencia entre 'm' y 'p' también es par, ya que la suma de dos números pares es par³.

3. Relación "distancia a Buenos Aires" sobre el conjunto de ciudades de Argentina

●**Reflexiva:** Sí, ya que la distancia de una ciudad a Buenos Aires es igual a sí misma⁴.

●**Simétrica:** No, ya que la distancia de Córdoba a Buenos Aires no es necesariamente igual a la distancia de Buenos Aires a Córdoba.

●**Antisimétrica:** Sí, ya que si la distancia de dos ciudades a Buenos Aires es la misma, entonces deben ser la misma ciudad.

●**Transitiva:** No, ya que si la distancia de Córdoba a Buenos Aires es menor que la distancia de Rosario a Buenos Aires, y la distancia de Rosario a Buenos Aires es menor que la distancia de Mendoza a Buenos Aires, no podemos concluir que la distancia de Córdoba a Buenos Aires sea menor que la distancia de Mendoza a Buenos Aires

5. Relación "menor o igual que" ($\leq$) sobre el conjunto de los números reales (R)

●**Reflexiva:** Sí, ya que todo número real es menor o igual que sí mismo.

●**Simétrica:** No, ya que 2 es menor o igual que 3, pero 3 no es menor o igual que 2.

●**Antisimétrica:** Sí, ya que si 'a' es menor o igual que 'b', y 'b' es menor o igual que 'a', entonces 'a' y 'b' deben ser el mismo número.

●**Transitiva:** Sí, ya que si 'a' es menor o igual que 'b', y 'b' es menor o igual que 'c', entonces 'a' también es menor o igual que 'c'⁶.

6. Relación "igualdad" sobre cualquier conjunto

●**Reflexiva:** Sí, trivialmente.

●**Simétrica:** Sí, trivialmente.

●**Antisimétrica:** Sí, trivialmente.

●**Transitiva:** Sí, trivialmente.

Relaciones de equivalencia

Las relaciones de equivalencia, son un tipo especial de relación que nos permite agrupar elementos de un conjunto en clases de equivalencia. Para que una relación sea de equivalencia, debe cumplir tres propiedades fundamentales:

• Reflexividad: Cada elemento debe estar relacionado consigo mismo.³

• Simetría: Si un elemento 'a' está relacionado con un elemento 'b', entonces 'b' también debe estar relacionado con 'a'.³

• Transitividad: Si un elemento 'a' está relacionado con un elemento 'b', y 'b' está relacionado con un elemento 'c', entonces 'a' también debe estar relacionado con 'c'.⁴

Un ejemplo clásico de relación de equivalencia es la congruencia del módulo de un número entero. Por ejemplo, la relación "congruencia módulo 12" en el conjunto de los números enteros ($\mathbb{Z}$)³ establece que dos números están relacionados si al dividirlos por 12, tienen el mismo residuo. Esta relación cumple las tres propiedades:

• Reflexividad: Un número siempre tiene el mismo residuo que sí mismo al dividirlo por 12.

• Simetría: Si 'a' tiene el mismo residuo que 'b' al dividirlos por 12, entonces 'b' también tiene el mismo residuo que 'a'.

• Transitividad: Si 'a' tiene el mismo residuo que 'b', y 'b' tiene el mismo residuo que 'c' al dividirlos por 12, entonces 'a' también tiene el mismo residuo que 'c'.

Dada una relación de equivalencia $\sim R$ sobre un conjunto A , para cada elemento a en A , definimos la clase de equivalencia de a como $[a] = \{b \in A : (a, b) \in R\}$

Particiones de un conjunto

La importancia de las relaciones de equivalencia radica en que nos permiten crear particiones de un conjunto.⁵ Una partición es una división del conjunto en subconjuntos disjuntos, es decir, subconjuntos que no tienen elementos en común y cuya unión forma el conjunto original.

Ejemplo

Las siguientes son todas particiones del conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

$P_1 = \{\{1, 4, 6\}, \{2, 3, 5\}\}$

$P_2 = \{\{2\}, \{1, 5, 6\}, \{3, 4\}\}$

$P_3 = \{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$

$P_4 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\}$

Teorema

TEOREMA 4.1. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A y sean x, y elementos de A . Entonces

(1) $[x] = [y]$ si y sólo si $x R y$.

(2) si $x \notin y$, entonces $[x]$ e $[y]$ son disjuntas

Corolario

El conjunto $A/R = \{[a] : a \in A\}$ de las clases de equivalencia es una partición de A .

El corolario, que se encuentra en la fuente¹, afirma que el conjunto de todas las clases de equivalencia, denotado como A/R , forma una partición de A . Esto significa que:

• **Las clases de equivalencia son disjuntas dos a dos:** No hay elementos en común entre diferentes clases de equivalencia.

• **La unión de todas las clases de equivalencia es igual a A:** Todos los elementos de A pertenecen a alguna clase de equivalencia.

En esencia, el primer lema y su corolario nos dicen que una relación de equivalencia divide el conjunto A en subconjuntos disjuntos (clases de equivalencia) que cubren todo el conjunto.

Lema

Sea P una partición de A. Entonces la relación S sobre A definida como

$(a, b) \in S$ si y b pertenecen a la misma parte (i.e., existe $P \in P$ tal que $a \in P$ y $b \in P$)

Es una relación de equivalencia y la clase de equivalencia de un elemento es la parte a la que pertenece.

Este lema, presente en la fuente, establece la relación inversa. Dada una partición P de A, podemos definir una relación de equivalencia S donde dos elementos están relacionados si y solo si pertenecen a la misma parte de la partición.

• **$(a, b) \in S$ si y solo si a y b pertenecen a la misma parte:** La relación 'S' se define en base a la pertenencia a la misma parte de la partición.

• **La clase de equivalencia de un elemento es la parte a la que pertenece:** Bajo esta relación, la clase de equivalencia de un elemento se define como la parte de la partición a la que pertenece.

En conjunto, estos lemas muestran una profunda conexión entre las relaciones de equivalencia y las particiones. Nos permiten construir una partición a partir de una relación de equivalencia y viceversa.

En resumen:

• Las relaciones de equivalencia nos dan una forma de agrupar elementos de un conjunto en clases, donde los elementos de una clase son "equivalentes" entre sí según la relación.

• Las particiones nos dan una forma de dividir un conjunto en subconjuntos disjuntos.

• Estos lemas establecen que las relaciones de equivalencia y las particiones son dos caras de la misma moneda: podemos usar una para construir la otra.

Relaciones de orden parcial

Las relaciones de orden parcial, establecen un orden jerárquico entre los elementos de un conjunto, pero no necesariamente todos los pares de elementos están relacionados. A diferencia de las relaciones de equivalencia que "agrupan" elementos, las relaciones de orden parcial "ordenan" elementos.

Para que una relación sea de orden parcial, debe cumplir con tres propiedades esenciales:

•**Reflexividad**: Todo elemento debe estar relacionado consigo mismo ($a \leq a$).

•**Antisimetría**: Si dos elementos están relacionados en ambos sentidos ($a \leq b$ y $b \leq a$), entonces son el mismo elemento ($a = b$).

•**Transitividad**: Si un elemento 'a' está relacionado con 'b', y 'b' está relacionado con 'c' ($a \leq b$ y $b \leq c$), entonces 'a' también debe estar relacionado con 'c' ($a \leq c$).

Ejemplos de Relaciones de Orden Parcial:

•**"Menor o igual que" ($\leq$) sobre los números reales ($\mathbb{R}$)**: Esta relación es un ejemplo clásico de orden parcial. Cumple las tres propiedades: todo número es menor o igual que sí mismo, si 'a' es menor o igual que 'b' y viceversa, entonces 'a' y 'b' son iguales, y si 'a' es menor o igual que 'b' y 'b' es menor o igual que 'c', entonces 'a' es menor o igual que 'c'.¹⁴

•**"Divide" ($\mid$) sobre los números naturales ($\mathbb{N}$)**: La relación "divide" establece que 'a' está relacionado con 'b' si 'a' divide a 'b' sin dejar residuo. Cumple con las tres propiedades: todo número se divide a sí mismo, si 'a' divide a 'b' y viceversa, entonces 'a' y 'b' son iguales, y si 'a' divide a 'b' y 'b' divide a 'c', entonces 'a' divide a 'c'.

•**"Inclusión" ($\subseteq$) sobre el conjunto de partes de un conjunto ($\mathcal{P}(A)$)**: En este caso, 'a' está relacionado con 'b' si 'a' es un subconjunto de 'b'. Esta relación también cumple con las propiedades de reflexividad, antisimetría y transitividad.

Poset

Los posets, o conjuntos parcialmente ordenados, son estructuras matemáticas que nos permiten formalizar la noción de orden entre elementos de un conjunto. A diferencia de un orden total, donde cada par de elementos está relacionado, en un poset es posible que algunos pares no sean comparables

Pero el lector debe tener presente que de ahora en más el símbolo $\leq$ no necesariamente hace referencia al orden de los números, ni siquiera hace referencia a un orden total

Definición Formal:

Un poset se define como un par (A, R) , donde A es un conjunto y R es una relación de orden parcial sobre A¹⁷. Esta relación debe cumplir con tres propiedades fundamentales:

1.**Reflexividad**: Todo elemento de A está relacionado consigo mismo: aRa para todo a en A¹²⁷.

2.**Antisimetría**: Si dos elementos están relacionados en ambos sentidos (aRb y bRa), entonces son el mismo elemento: $a = b$ ¹²⁷.

3.**Transitividad**: Si aRb y bRc , entonces aRc

Ejemplos:

•**Números con "menor o igual que"**: $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{R}, \leq)$ ⁸⁹.

•**Números con "divide"**: $(\mathbb{N}, \mid)$, $(\mathbb{Z}, \mid)$ ⁸⁹.

•**Conjunto potencia con inclusión**: $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ para cualquier conjunto A

Representación Visual: Diagramas de Hasse

Los diagramas de Hasse son una herramienta gráfica para visualizar los posets finitos. En un diagrama de Hasse:

- Cada elemento del conjunto se representa como un punto.
- Se dibuja una línea ascendente de a hacia b si y solo si b "cubre" a a . Decimos que b cubre a a si $a \leq b$ y no existe ningún otro elemento c tal que $a \leq c \leq b$

Subposet

Los subposets, como se menciona en las fuentes, son una forma de "restringir" un poset a un subconjunto de sus elementos, preservando el orden original. En esencia, un subposet hereda la estructura de orden del poset "padre".

Definición Formal:

Dado un poset $(A, \leq)$ y un subconjunto $B \subseteq A$, el subposet $(B, \leq|_B)$ se define como la restricción de la relación de orden $\leq$ al conjunto B . La notación $\leq|_B$ indica que solo consideramos las relaciones entre elementos que pertenecen a B .

Observación Clave:

Si R es una relación de orden sobre A , entonces $R|_B$ es una relación de orden sobre B . Esto garantiza que el subposet también cumple con las propiedades de reflexividad, antisimetría y transitividad.

Ejemplo: Divisores de un Número

Consideremos el poset $(N, |)$, donde $|$ representa la relación "divide". Para cualquier número natural ' n ', podemos definir el conjunto D_n como el conjunto de todos los divisores de ' n '.

$$\bullet D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$$

$$\bullet D_{15} = \{1, 3, 5, 15\}$$

$$\bullet D_{28} = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$$

Cada uno de estos conjuntos, junto con la relación "divide", forma un subposet de $(N, |)$: $(D_6, |)$, $(D_{15}, |)$, $(D_{28}, |)$. El orden entre los elementos se mantiene igual que en el poset original. Por ejemplo, en $(N, |)$ sabemos que $2 | 6$. Esta relación también se mantiene en el subposet $(D_6, |)$.

Órdenes Totales

A diferencia de las relaciones de orden parcial donde algunos elementos pueden no ser comparables, los órdenes totales establecen una jerarquía completa donde cada par de elementos está relacionado. Las fuentes describen este concepto con ejemplos y definiciones.

Definición Formal:

Un orden total sobre un conjunto A se define como una relación de orden parcial que además cumple con la ley de dicotomía. Esto significa que para cualquier par de elementos a, b en A , se cumple que $a \leq b$ o $b \leq a$. En otras palabras, siempre podemos determinar si un elemento es "menor o igual" o "mayor o igual" que otro elemento.

Otro Nombre: Cadenas

Los posets $(A, \leq)$ donde la relación $\leq$ es un orden total también se conocen como cadenas. Este nombre evoca la imagen de los elementos "encadenados" en una secuencia lineal, donde cada elemento tiene una posición definida con respecto a los demás.

Ejemplos de Órdenes Totales:

- $(\mathbb{R}, \leq)$: El conjunto de los números reales con la relación "menor o igual que" es un ejemplo clásico de orden total.
- $(\mathbb{N}, \leq)$: El conjunto de los números naturales con la relación "menor o igual que" también forma una cadena.
- Orden Lexicográfico: El orden en que las palabras aparecen en un diccionario es un orden total.

Contraste con Órdenes Parciales:

Un orden parcial, como la relación "divide" ($\mid$) sobre los números naturales, no es un orden total. Por ejemplo, 5 no divide a 8 y 8 no divide a 5, por lo que estos dos elementos no son comparables bajo la relación "divide".

Visualización de Órdenes Totales en Diagramas de Hasse:

En un diagrama de Hasse, un orden total se representa como una línea vertical donde cada elemento está conectado al siguiente elemento más grande. No hay ramificaciones ni elementos al mismo nivel, lo que refleja la naturaleza lineal del orden.

Máximo, mínimo, minimal, maximal

Máximo y Mínimo:

• Máximo: Un elemento 'm' es el máximo de un poset $(P, \leq)$ si para cualquier otro elemento 'a' en P, se cumple que $a \leq m$. **En otras palabras, el máximo es mayor o igual a todos los demás elementos del poset. Es importante destacar que el máximo de un poset, si existe, es único.**¹

• Mínimo: Un elemento 'm' es el mínimo de un poset $(P, \leq)$ si para cualquier otro elemento 'a' en P, se cumple que $m \leq a$. **Es decir, el mínimo es menor o igual a todos los elementos del poset. Al igual que el máximo, si existe, el mínimo es único.**¹

Observación: No todos los posets tienen máximo o mínimo. Por ejemplo, el poset $(\mathbb{Z}, \leq)$ de los números enteros con el orden usual no tiene ni máximo ni mínimo.

Maximal y Minimal:

• Maximal: Un elemento 'm' es maximal en un poset $(P, \leq)$ si ningún otro elemento en P es mayor que él. Formalmente, esto significa que si $m \leq a$ para algún elemento 'a' en P, entonces $m = a$. **Puede haber varios elementos maximales en un poset.**

No hay otro por encima

• Minimal: Un elemento 'm' es minimal en un poset $(P, \leq)$ si ningún otro elemento en P es menor que él. En términos formales, si $a \leq m$ para algún 'a' en P, entonces $a = m$. **Al igual que los maximales, puede haber varios elementos minimales en un poset.**

No hay otro por debajo

Ejemplo para Ilustrar la Diferencia:

Consideremos el poset $(\{2, 4, 6, 12, 16\}, |)$, donde $|$ representa la relación "divide". En este poset:

- No hay máximo porque ningún elemento divide a todos los demás.
- El mínimo es 2, ya que divide a todos los demás elementos.
- Los maximales son 12 y 16, porque no son divisibles por ningún otro elemento del poset.
- El único minimal es 2, ya que ningún otro elemento del poset lo divide.

Teorema Todo poset finito tiene al menos un elemento maximal (minimal)

Supremos e ínfimos

Definiciones Formales:

Sea $(P, \leq)$ un poset y sea S un subconjunto de P .

• **Cota superior de S :** Un elemento ' c ' en P es una cota superior de S si para todo elemento ' a ' en S , se cumple que $a \leq c$. En otras palabras, ' c ' es mayor o igual que todos los elementos de S .

• **Cota inferior de S :** Un elemento ' c ' en P es una cota inferior de S si para todo elemento ' a ' en S , se cumple que $c \leq a$. Es decir, ' c ' es menor o igual que todos los elementos de S .

• **Supremo de S ($\sup(S)$):** Un elemento ' s ' en P es el supremo de S si cumple con las siguientes dos condiciones:

1. ' s ' es una cota superior de S .
2. ' s ' es la menor de todas las cotas superiores de S . Esto significa que si ' c ' es cualquier otra cota superior de S , entonces $s \leq c$.

• **Ínfimo de S ($\inf(S)$):** Un elemento ' i ' en P es el ínfimo de S si cumple con las siguientes dos condiciones:

1. ' i ' es una cota inferior de S .
2. ' i ' es la mayor de todas las cotas inferiores de S . Esto significa que si ' c ' es cualquier otra cota inferior de S , entonces $c \leq i$.

Observaciones Importantes:

- **Unicidad:** Si el supremo o el ínfimo de un subconjunto S existen, son únicos.
- **Existencia:** No todos los subconjuntos de un poset tienen supremo o ínfimo.
- **Relación con Máximo y Mínimo:**
 - Si un conjunto S tiene un máximo, ese máximo es también el supremo de S .
 - Si un conjunto S tiene un mínimo, ese mínimo es también el ínfimo de S .

Ejemplo:

Consideremos el poset $(\mathbb{R}, \leq)$, el conjunto de números reales con la relación de orden usual.

Tomemos el subconjunto $S = [1, 2)$ (el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2).

• **Cotas superiores de S :** Cualquier número real mayor o igual a 2 es una cota superior de S . Por ejemplo, 2, 3, 4, etc.

• **Cotas inferiores de S :** Cualquier número real menor o igual a 1 es una cota inferior de S . Por ejemplo, 1, 0, -1, etc.

•Supremo de S: El supremo de S es 2. Es una cota superior, y cualquier otro número menor que 2 no sería cota superior de S. Note que 2 no pertenece al conjunto S.

•Ínfimo de S: El ínfimo de S es 1. Es una cota inferior, y cualquier otro número mayor que 1 no sería cota inferior de S. En este caso, 1 sí pertenece al conjunto S.

Poset Reticulado

Definición Dado un poset $P = (P, \leq)$, decimos que P es un poset reticulado sii para todos a y b en A existen el supremo y el ínfimo del conjunto $\{a, b\}$.

Notación: En los posets reticulados escribimos $a \vee b := \sup\{a, b\}$ y $a \wedge b := \inf\{a, b\}$.

Un ejemplo clásico de un poset reticulado es el conjunto de **divisores de un número natural n**, denotado como **D_n** , con la relación de **divisibilidad** (" $|$ ") como orden parcial.

Caracterización de supremos e ínfimos

El lema que presentas establece una conexión fundamental entre el orden ($\leq$) y las operaciones de supremo ($\vee$) e ínfimo ($\wedge$) en un poset reticulado $(P, \leq)$. Recordemos que un poset reticulado es aquel en donde cada par de elementos tiene un supremo (mínima cota superior) y un ínfimo (máxima cota inferior).

El Lema en Detalle:

• **$(x \vee y) \leq z$ sii $x \leq z$ y $y \leq z$:** Esta equivalencia nos dice que el supremo de x e y es menor o igual que z si y sólo si tanto x como y son menores o iguales que z. Esto tiene sentido intuitivamente: si z es una cota superior de x e y, entonces debe ser mayor o igual que su supremo.

• **$z \leq (x \wedge y)$ sii $z \leq x$ y $z \leq y$:** De manera similar, esta equivalencia establece que z es menor o igual que el ínfimo de x e y si y sólo si z es menor o igual que tanto x como y. Si z es una cota inferior de x e y, entonces debe ser menor o igual que su ínfimo.

Isomorfismo de Posets

Definición Formal de Isomorfismo de Posets:

Sean $(P, \leq)$ y $(Q, \leq')$ dos posets. Una función $f: P \rightarrow Q$ se considera un isomorfismo entre P y Q si y solo si:

1.**f es biyectiva:** Esto significa que f es inyectiva (a elementos distintos en P les corresponden elementos distintos en Q) y sobreyectiva (todo elemento en Q es la imagen de algún elemento en P). En esencia, esto establece una correspondencia uno a uno entre los elementos de P y Q.

2.**f preserva el orden:** Para todo $x, y \in P$, se cumple que $x \leq y$ si y sólo si $f(x) \leq' f(y)$. Esto significa que la relación de orden entre dos elementos en P se refleja exactamente en la relación de orden entre sus imágenes en Q bajo la función f.

Si existe un isomorfismo entre P y Q, se dice que los posets son **isomorfos**, lo cual se denota como $P \cong Q$.

LEMA 3.1. Sean $(P, \leq)$ y $(Q, \leq')$ posets. Sea $f: P \rightarrow Q$ un isomorfismo.

(a) Para cada $S \subseteq P$, se tiene que existe $\sup(S)$ si y sólo si existe $\sup(f(S))$ y en el caso de que existan tales elementos se tiene que $f(\sup(S)) = \sup(f(S))$.

(b) Para cada $S \subseteq P$, se tiene que existe $\inf(S)$ si y sólo si existe $\inf(f(S))$ y en el caso de que existan tales elementos se tiene que $f(\inf(S)) = \inf(f(S))$.

(c) P tiene 1 (resp. 0) si y sólo si Q tiene 1 (resp. 0) y en tal caso se tiene que $f(1) = 1$ y $f(0) = 0$.

(d) Para cada $p \in P$, p es maximal (respectivamente minimal) si y sólo si $f(p)$ es maximal (respectivamente minimal).

Propiedades de supremos e ínfimos

Propiedades de supremos e ínfimos

1 Leyes de idempotencia: $x \vee x = x$, $x \wedge x = x$

2 Leyes conmutativas: $x \vee y = y \vee x$
 $x \wedge y = y \wedge x$

3 Leyes de absorción: $x \vee (x \wedge y) = x$
 $x \wedge (x \vee y) = x$

4 Leyes asociativas: $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$
 $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$

Retículos como Estructuras Algebraicas:

Un retículo también se puede definir como una estructura algebraica $(L, \vee, \wedge)$ donde L es un conjunto no vacío y $\vee$ y $\wedge$ son dos operaciones binarias que cumplen con las siguientes propiedades:

• Idempotencia: $x \vee x = x$, $x \wedge x = x$.

• Conmutatividad: $x \vee y = y \vee x$, $x \wedge y = y \wedge x$.

• Asociatividad: $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$, $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$.

• Absorción: $x \vee (x \wedge y) = x$, $x \wedge (x \vee y) = x$.

TEOREMA 2.1.

Sea $(L, \vee, \wedge)$ un reticulado (como estructura algebraica). La relación binaria definida por:

$$x \leq y \text{ si y sólo si } x \vee y = y$$

es un orden parcial sobre L para el cual se cumple:

$$x \vee y = \sup\{x, y\}, \quad x \wedge y = \inf\{x, y\}.$$

Subreticulados

DEFINICIÓN 5.2. Subreticulado. Sea $(L, \vee, \wedge)$ un reticulado. Un subconjunto $M \subseteq L$ será llamado subestructura o subreticulado de $(L, \vee, \wedge)$ si

(a) $0 \in M$,

(b) para todo $x, y \in M$, se tiene que $x \vee y$ y $x \wedge y$ pertenecen a M .

TEOREMA 5.3. Un reticulado es distributivo si y sólo si no contiene subreticulados isomorfos a M_3 y N_5 .

Un subretículo de un retículo $(L, \vee, \wedge)$ es un subconjunto de L que es cerrado bajo las operaciones $\vee$ y $\wedge$.¹² Es importante destacar que un subconjunto puede ser un poset

reticulado sin ser un subretículo. Por ejemplo, $\{1, 2, 3, 12\}$ con la relación de divisibilidad es un poset reticulado, pero no es un subretículo de D_{12}

Sea $(L, \vee, \wedge)$ un retículo y sea $S \subseteq L$. Diremos que S es un subuniverso de $(L, \vee, \wedge)$ si es cerrado por las operaciones $\vee$ y $\wedge$. En tal caso, decimos que $(S, \vee|_S, \wedge|_S)$ (de aquí en más también obviaremos la notación de restricción) es un subreticulado o subretículo de $(L, \vee, \wedge)$.

También escribimos usualmente “ $(S, \leq)$ es subreticulado de $(L, \leq)$ ” pero nos estaremos refiriendo siempre a la noción algebraica definida anteriormente. No debemos confundir subreticulado de con subposet. Todo subconjunto de L dará lugar a un subposet, pero no todo subconjunto de L será un subuniverso.

Ejemplo $(\{1, 2, 3, 12\}, |)$ es un subposet de D_{12} y es reticulado pero no es un subreticulado de D_{12} .

La frase “Un subretículo de un retículo $(L, \vee, \wedge)$ es un subconjunto de L que es cerrado bajo las operaciones $\vee$ y $\wedge$ ” significa que:

- **Subconjunto de L :** Un subretículo es un conjunto más pequeño contenido dentro del conjunto original del retículo L .

- **Cerrado bajo las operaciones $\vee$ y $\wedge$:** Para que este subconjunto sea considerado un subretículo, debe cumplir la siguiente condición: si tomas dos elementos cualesquiera dentro del subconjunto y les aplicas las operaciones $\vee$ (supremo) o $\wedge$ (ínfimo), el resultado también debe estar dentro del mismo subconjunto. En otras palabras, el subconjunto se “mantiene cerrado” al aplicar las operaciones del retículo.

Ejemplo:

Si tuvieras un retículo $(L, \vee, \wedge)$ donde $L = \{1, 2, 4, 8, 16\}$ y las operaciones $\vee$ y $\wedge$ son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, respectivamente, un subretículo podría ser:

- $S = \{1, 2, 4, 8\}$.

Verificación:

- Si tomas dos elementos de S , digamos 2 y 8, su mínimo común múltiplo ($\vee$) es 8, y su máximo común divisor ($\wedge$) es 2. Ambos resultados, 8 y 2, también pertenecen a S .

- Puedes comprobar que esto se cumple para cualquier par de elementos de S .

Por lo tanto, S es un subretículo de L .

Subretículo vs. Subposet

Es importante destacar la diferencia entre **subretículo** y **subposet**:

- **Subposet:** Es simplemente un subconjunto del conjunto original con el orden heredado del poset principal. No hay restricciones en cuanto a las operaciones.

- **Subretículo:** Es un subconjunto con la propiedad adicional de ser **cerrado bajo las operaciones $\vee$ y $\wedge$** .

Isomorfismo de reticulados (vistos como estructuras algebraicas)

Sean $L, \vee, \wedge$ y $L_0, \vee_0, \wedge_0$ reticulados. Una función $F: L \rightarrow L_0$ se dice un isomorfismo de reticulados si F es biyectiva y para todo $x, y \in L$ se cumple que $F(x \vee y) = F(x) \vee_0 F(y)$ $F(x \wedge y) = F(x) \wedge_0 F(y)$. Escribiremos $hL, \vee, \wedge \cong hL_0, \vee_0, \wedge_0$ cuando exista un isomorfismo de L en L_0 .

Teorema

Dados dos retículos $L = (L, \vee, \wedge)$ y $L' = (L', \vee', \wedge')$, sean $(L, \leq)$ y $(L', \leq')$ los posets reticulados asociados, respectivamente. Para toda función $f: L \rightarrow L'$ se tiene que $f: (L, \vee, \wedge) \rightarrow (L', \vee', \wedge')$ es un iso $\Leftrightarrow f: (L, \leq) \rightarrow (L', \leq')$ es un iso.

Incrustaciones

Definición Dados dos retículos $L = (L, \vee, \wedge)$ y $L' = (L', \vee', \wedge')$ decimos que L se incrusta en L' si existe un subreticulado S de L' isomorfo a L .

Incrustación de D4 en $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$: Un Análisis Paso a Paso

Las fuentes nos presentan la afirmación: "D4 se incrusta en $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ ". Vamos a analizar esta incrustación paso a paso, basándonos en la información proporcionada por las fuentes y nuestra conversación previa.

1. Retículo D4

D4 representa el retículo de los divisores de 4. Sus elementos son:

- $D4 = \{1, 2, 4\}$

Las operaciones en D4 son:

- **Supremo** ($\vee$): Mínimo Común Múltiplo (mcm)
- **Ínfimo** ($\wedge$): Máximo Común Divisor (mcd)

2. Retículo $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$

$(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ es el retículo formado por el conjunto potencia de $\{a, b, c\}$, es decir, todos los subconjuntos de $\{a, b, c\}$, ordenado por la inclusión ($\subseteq$). Sus elementos son:

- $P(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

Las operaciones en este retículo son:

- **Supremo** ($\vee$): Unión de conjuntos ($\cup$)
- **Ínfimo** ($\wedge$): Intersección de conjuntos ($\cap$)

3. Encontrar un Subretículo Isomorfo

Para demostrar la incrustación, necesitamos encontrar un subretículo dentro de $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ que sea isomorfo a D_4 . Un posible candidato es el siguiente:

- $S = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

Verificación:

- **Cerrado bajo las Operaciones:**
 - $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \in S$
 - $\{a\} \cap \{b\} = \emptyset \in S$
 - Puedes verificar que esto se cumple para cualquier par de elementos de S .
- **Isomorfo a D_4 :**
 - Podemos establecer una correspondencia biyectiva entre los elementos de D_4 y los de S que preserve las operaciones y el orden:
 - $1 \leftrightarrow \emptyset$
 - $2 \leftrightarrow \{a\}$
 - $4 \leftrightarrow \{a, b\}$

4. Conclusión

Habiendo encontrado un subretículo S dentro de $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ que es isomorfo a D_4 , podemos concluir que **D_4 se incrusta en $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$** .

Nota: La elección del subretículo S no es única. Podrían existir otros subretículos dentro de $(P(\{a, b, c\}), \subseteq)$ que también sean isomorfos a D_4 .

Reticulado Acotado

Un reticulado es **acotado** cuando posee un elemento mínimo (llamado **0**) y un elemento máximo (llamado **1**).

Notemos que $(P, \wedge, \vee, 0, 1)$ es un reticulado acotado sii si $(P, \leq)$ es un reticulado con máximo 1 y mínimo 0

Formalmente:

Un reticulado acotado se define como una estructura $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, donde:

- $(L, \vee, \wedge)$ es un retículo.
 - $0 \in L$ es el elemento mínimo.
 - $1 \in L$ es el elemento máximo.
- y además para cada $x, y \in L$,
- $$0 \vee x = x, \quad x \vee 1 = 1.$$

Otro ejemplo de reticulado acotado que se menciona en las fuentes es el conjunto de **divisores de un número natural n** ($D_{_n}$) con la relación de **divisibilidad** (" $|$ ").

Complemento

El concepto de complemento surge dentro del estudio de los retículos acotados. Recordemos que un retículo es acotado si tiene un elemento mínimo (denotado como 0) y un elemento máximo (denotado como 1).

Dentro de un retículo acotado $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, un elemento ' b ' se considera complemento de ' a ' si se cumple que:

- $a \vee b = 1$ (El supremo de 'a' y 'b' es el elemento máximo del retículo)
- $a \wedge b = 0$ (El ínfimo de 'a' y 'b' es el elemento mínimo del retículo)

Reticulado Complementado

Los reticulados complementados representan una clase especial de retículos acotados donde cada elemento tiene al menos un complemento

Un reticulado complementado será una estructura del tipo $(L, \vee, \wedge, 0, 1, c)$ tal que $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ es un reticulado acotado y para todo $a \in L$ se tiene que $a \wedge c$ es un complemento de a

Un elemento puede no tener complemento o tener varios.

Reticulado acotado: D_6 es un reticulado acotado con 1 como elemento mínimo y 6 como elemento máximo

Reticulado distributivo

Lema

Sea $L = (L, \vee, \wedge)$ un reticulado.

Son equivalentes:

1 para todo $x, y, z \in L$, $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;

2 para todo $x, y, z \in L$, $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.

Dado un reticulado $L = (L, \vee, \wedge)$ decimos que es un reticulado distributivo si satisface cualquiera de las condiciones equivalentes del Lema anterior.

Todos los D_n y todos los $(P(A), \subseteq)$ son distributivos. M_3 y N_5 no son distributivos.

Lema

Sea L un reticulado distributivo y L' un reticulado.

Entonces

1 Si L' es isomorfo a L , L' es distributivo.

2 Si L' es subreticulado de L , L' es distributivo.

3 Si L' se incrusta en L , L' es distributivo.

En los reticulados distributivos no pueden existir dos complementos de un mismo elemento.

Propiedad cancelativa

Lema Sea $L = (L, \vee, \wedge)$ un reticulado distributivo. Se satisface que, para todo $a, b, c \in L$,

$$a \vee c = b \vee c$$

$$a \wedge c = b \wedge c \Rightarrow a = b$$

Corolario Si $L = (L, \vee, \wedge, 0, 1)$ es un reticulado acotado distributivo, todo elemento de L tiene al menos un complemento

Álgebras de Boole

Un álgebra de Boole $\mathcal{A}$ es un reticulado acotado complementado $(B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1)$ distributivo.

Álgebra de Boole.

Una estructura del tipo $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$, donde B es un conjunto no vacío, $\vee$ e $\wedge$ son operaciones binarias sobre B , $\neg$ es una operación unaria sobre B y $0, 1 \in B$, será llamada un álgebra de Boole si $\langle B, \vee, \wedge, 0, 1 \rangle$ es un reticulado acotado y distributivo y además para cada $x \in B$,

$$x \vee x^c = 1, x \wedge x^c = 0 \text{ Ley de Complementación.}$$

TEOREMA 6.1. Sea $\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$ un álgebra de Boole, entonces se cumplen las leyes De Morgan:

$$(x \vee y)^c = x^c \wedge y^c$$

$$(x \wedge y)^c = x^c \vee y^c$$

Consideremos, por ejemplo, $D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$.

Isomorfismo de álgebras de boole

Un isomorfismo de álgebras de Boole $f: (B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1) \rightarrow (B', \vee', \wedge', \neg', 0', 1')$ es un isomorfismo de reticulados que además satisface que para todo $x \in B$,

$$f(\neg x) = \neg' f(x) \text{ y } f(0) = 0' \text{ y } f(1) = 1'.$$

Teorema

$f: (B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1) \rightarrow (B', \vee', \wedge', \neg', 0', 1')$ es isomorfismo de álgebras de Boole si y sólo si $f: (B, \leq) \rightarrow (B', \leq')$ es isomorfismo de posets.

Átomos

Sea $P = (P, \leq)$ un poset con elemento mínimo 0 y $a \in P$. Decimos que a es átomo en P si $a \neq 0$ y, para todo $b \in P$, $b \leq a$ implica $b = a$ o $b = 0$,

es decir, a cubre a 0

En otras palabras, un átomo es un elemento **minimal** en el álgebra de Boole, excluyendo el 0 .

Irreducible

Sea $P = (P, \leq)$ un poset reticulado a es (supremo) irreducible en P si $a \neq 0$ (si existiere elemento mínimo 0) y para todo $b, c \in P$, $a = b \vee c$ implica $a = b$ o $a = c$,

es decir, si a cubre exactamente a un elemento.

En un diagrama de Hasse, un elemento irreducible se caracteriza por tener un solo elemento inmediatamente debajo de él. Es decir, cubre a un solo elemento.

Álgebras de Boole finitas

Dado un poset P con elemento mínimo 0 , decimos que a es un átomo si cubre a 0 . Denotamos con $\text{At}(P) = \{a \in P : a \text{ es átomo de } P\}$.

Lema

Sea B un álgebra de Boole finita. Para todo $x \in B$, $x \neq 0$, existe un átomo a tal que $a \leq x$
Cada elemento distinto de cero en un álgebra de Boole finita "contiene" al menos un átomo

Lema de separación

Sea B un álgebra de Boole finita y sean $x, y \in B$, tales que $x \not\leq y$. Entonces existe un átomo a tal que

$$a \leq x \text{ y } a \not\leq y$$

TEOREMA 1.4. Sea $\langle B, \vee, \wedge, c, 0, 1 \rangle$ un álgebra de Boole finita, y sea $X = \text{At}(B)$. La función

$$F : B \rightarrow P(X)$$

$$x \mapsto \{a \in X : a \leq x\}$$

es un isomorfismo entre $\langle B, \vee, \wedge, c, 0, 1 \rangle$ y $\langle P(X), \cup, \cap, c, 0, 1 \rangle$

Corolario

Si B es un álgebra de Boole finita entonces $|\text{At}(B)| = 2^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Corolario Si B y B' son álgebras de Boole finitas y $g : \text{At}(B) \rightarrow \text{At}(B')$ es una función biyectiva, existe un y solo un isomorfismo $G : B \rightarrow B'$ que extiende a g . Todo isomorfismo de álgebras de Boole está determinado por su valor en los átomos.

Corolario Si B y B' son dos álgebras de Boole finitas, son isomorfas si tienen la misma cantidad de átomos.

Este teorema nos sirve como criterio para determinar si un reticulado finito es o no álgebra de Boole.

Para cualquier reticulado finito L podemos realizar la construcción $(P(\text{At}(L)), \subseteq)$ y fijarnos si es isomorfa a L .

Podemos concluir que L es un álgebra de Boole si resulta isomorfo a $(P(\text{At}(L)), \subseteq)$.

•

Contar Elementos: Los reticulados isomorfos deben tener la misma cantidad de elementos. Si los diagramas de Hasse tienen un número diferente de nodos (vértices), los reticulados no pueden ser isomorfos.

Conjunto Decrecientes de un poset

Dado un poset $(P, \leq)$, diremos que un subconjunto $D \subseteq P$ es decreciente si para todo $x, z \in P$ se tiene que:

$$x \in D \text{ y } z \leq x \Rightarrow z \in D.$$

O sea, un conjunto decreciente satisface que si un elemento se encuentra en el conjunto, entonces todos los elementos menores también está

Denotaremos mediante $D(P)$ a la familia de todos los subconjuntos decrecientes de P :
 $D(P) = \{D \subseteq P : D \text{ es decreciente}\}.$

Notemos que $0/$ y P son decrecientes. Además la unión e intersección de subconjuntos decrecientes es decreciente

Lema

Dado un poset $P = (P, \leq)$, $(D(P), \subseteq)$ es un subreticulado de $(P(P), \subseteq)$.

Corolario $(D(P), \subseteq)$ es distributivo.

Teorema de representación de Birkhoff

Sea $hL, \vee, \wedge, 0, 1$ un reticulado acotado distributivo finito, y sea $P = \text{Irr}(L)$. Entonces la función $F : L \rightarrow D(P)$ $x \mapsto \{y \in P : y \leq x\}$ es un isomorfismo entre $hL, \vee, \wedge, 0, 1$ y $hD(P), \cup, \cap, 0/ , P$.

COROLARIO 2.6. Si $hL, \vee, \wedge, 0, 1$ es un reticulado acotado distributivo finito, entonces $hL, \vee, \wedge, 0, 1$ es álgebra de Boole si y sólo si $\text{Irr}(L) = \text{At}(L)$.

podemos concluir que si L es isomorfo a $D(\text{Irr}(L))$, entonces L también debe ser distributivo.

Verdaderos o falsos importantes

El conjunto de clases de equivalencia de una relación de equivalencia sobre un conjunto A forma una partición de A .5 (verdadero)

Un isomorfismo de posets preserva la estructura del orden, incluyendo la existencia de supremos e ínfimos (verdadero)

En un reticulado acotado, si un elemento tiene complemento, este complemento es único (verdadero)

"Si R es una relación de equivalencia sobre A entonces R no es una relación de orden sobre A " es verdadera

Si R no es una relación de equivalencia sobre A entonces es una relación de orden sobre A " es falsa.

"En un reticulado distributivo acotado, el único complemento del 0 es el 1 " es verdadera.

En un reticulado distributivo acotado todo elemento tiene un complemento." Esta afirmación es falsa.

"En un reticulado acotado todo elemento tiene a lo sumo un complemento." Esta afirmación es falsa.

"En un reticulado distributivo acotado todo elemento tiene a lo sumo un complemento." Esta afirmación es verdadera.

"En un reticulado acotado NO distributivo hay algún elemento con dos complementos." Esta afirmación es verdadera.

La afirmación "si L es un reticulado complementado entonces es distributivo" es falsa.